

修改记录:

1. 时间: 2018-11-08
基于 C#版本的动态库说明进行编置
2. 时间: 2018-11-29
增加了 F3 指令说明
3. 时间: 2019-07-12
增加了参数说明
3. 时间: 2019-09-24
增加了补偿使能函数
4. 时间: 2021-08-05
增加了网络接口初始化函数说明
5. 时间: 2024-01-02
组合运动增加加速度参数

1. 约定

1.1. 轴序号

函数的输入参数中，轴号 AxisId 的取值范围为 0-3（MCC4DLL）或 0-5（MCC6DLL）
其中，轴的对应关系如表格 1 所示：

表格 1 轴号说明

序号	轴名称	支持的动态库
0	X 轴	MCC4DLL.dll、MCC6DLL.dll
1	Y 轴	MCC4DLL.dll、MCC6DLL.dll
2	Z 轴	MCC4DLL.dll、MCC6DLL.dll
3	A 轴	MCC4DLL.dll、MCC6DLL.dll
4	B 轴	MCC6DLL.dll
5	C 轴	MCC6DLL.dll
255	XYZABC 轴	MCC4DLL.dll、MCC6DLL.dll

1.2. 函数输出参数

由于 C 语言规则下的函数只有一个返回值，因此，在需要有多个返回值的情况下，通过输出参数来实现。将保存输出结果的变量或数组的指针传递给函数，然后函数将数据保存到指定的位置上返回。

例如获取轴位置的函数：

```
McCard_UINT16 MoCtrCard_GetAxisPos(McCard_UINT8 AxisId, McCard_FP32 ResPos[]);
```

该函数的作用是读取轴的指令位置，通过 AxisId 指令读哪个轴，如果该参数为 0-5，说明只读取一个轴的位置，则 ResPos 的长度为 1；如果 AxisId 的值为 255，说明要将所有轴的指令位置都读回，则 ResPos 的长度为要 4（MCC4DLL.dll）或 6（MCC6DLL.dll）。

期它用于保存返回结果的数组长度都为 1。

1.3. 版本说明

运动控制卡分为 4 轴版本和 6 轴版本，对应关系如所示。

名称	型号	DLL 名称
4 轴板卡	MCC400	MCC4DLL.dll
6 轴板卡	MCC600	MCC6DLL.dll

2. 函数

1.1. McCard_UINT16 MoCtrCard_Initial(McCard_UINT8 ComPort)

函数作用	利用串口名称初始化运动控制卡
输入参数	McCard_UINT8 ComPort 串口号 如选用的串口的名称为“COM1”，则该参数为 1
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该函数必须在调用其它运动控制卡函数前调用；初始化串口通讯协议为：115200,N,8,1

1.2. McCard_UINT16 MoCtrCard::MoCtrCard_Net_Initial(McCard_INT8 *pIPAddr, McCard_INT32 nPort)

函数作用	利用 TCP 通讯初始化运动控制卡
输入参数	McCard_INT8 *pIPAddr 指向运动控制卡的 TCP 通讯的 IP 地址字符串的地址，例如：“192.168.0.80”

	System.Int32 nPort 运动控制卡的 TCP 通讯的端口号
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该函数必须在调用其它运动控制卡函数前调用

1.3. McCard_UINT16 MoCtrCard_Unload ()

函数作用	卸载运动控制卡
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.4. McCard_UINT16 MoCtrCard_GetAxisPos(McCard_UINT8 AxisId, McCard_FP32 ResPos[])

函数作用	读取轴当前位置
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 选取读取位置的轴号;

	详见 1.1 小节
输出参数	McCard_FP32 ResPos[] 某轴的当前位置值； 详见 1.2 小节
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	输出参数的数组长度一定要满足要求，否则会发生内存异常，造成程序崩溃

1.5. McCard_UINT16 MoCtrCard_GetAdVal(McCard_UINT8 AxisId, McCard_INT32 ResAd[])

函数作用	读取轴的输入模拟量的值
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 选取读取模拟的轴号； 详见 1.1 小节
输出参数	McCard_INT32 ResAd[] 某轴的当前模拟量值； 详见 1.2 小节
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	输出参数的数组长度一定要满足要求，否则会发生内存异常，造成程序崩溃

1.6. McCard_UINT16 MoCtrCard_GetAxisSpd(McCard_UINT8 AxisId, McCard_FP32 ResSpd[])

函数作用	读取轴的速度的值
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 选取读取模拟的轴号； 详见 1.1 小节
输出参数	McCard_FP32 ResSpd[] 某轴的当前速度值； 详见 1.2 小节
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	输出参数的数组长度一定要满足要求，否则会发生内存异常，造成程序崩溃

1.7. McCard_UINT16 MoCtrCard_GetEncoderVal(McCard_UINT8 AxisId, McCard_INT32 EncoderPos[])

函数作用	读取轴的编码器的值
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 选取读取模拟的轴号； 详见 1.1 小节
输出参数	McCard_INT32 EncoderPos[] 某轴的当前编码器值；

	详见 1.2 小节
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	输出参数的数组长度一定要满足要求，否则会发生内存异常，造成程序崩溃 MCC400 控制卡不支持该功能 MCC600 控制卡支持该功能

1.8. McCard_UINT16 MoCtrCard_GetRunState(McCard_INT32 ResStt[])

函数作用	读取运动控制卡当前的运行状态
输入参数	无
输出参数	McCard_INT32 ResStt[] 第 0 位: 0: 系统的轴处于停止状态 1: 系统的轴处于运动状态 第 1 位: 在以 MDI 方式控制运动控制时，当 MDI 指令结束时，该位取反，以标志 MDI 程序运行完成
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.9. McCard_UINT16 MoCtrCard_GetOutState(McCard_UINT8 OutGrpIndx, McCard_UINT32 ResOut[])

函数作用	读取运动控制卡的输出状态
输入参数	McCard_UINT8 OutGrpIndx 欲读取的输出的组号； 0:表示读取低 32 位输出，即 00-31 号输出；1:表示读取高 32 位输出，即 31-63 号输出
输出参数	McCard_UINT32 ResOut[] 运动控制卡的输出状态，每一位代表一个输出口
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.10.McCard_UINT16 MoCtrCard_GetInputState(McCard_UINT8 InGrpIndx, McCard_UINT32 ResIn[])

函数作用	读取运动控制卡的输入状态
输入参数	McCard_UINT8 InGrpIndx 欲读取的输入的组号； 0:表示读取低 32 位输入，即 00-31 号输入；1:表示读取高 32 位输入，即 31-63 号输入
输出参数	McCard_UINT32 ResIn[]

	ResIn[0]表示读返回的输入值;
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	针对 MCC400 而言: 低 16 位的输入的低 12 位 (00-11) 为与轴相关输入信号, (12-15) 为普通输入信号; 其余所以输入值为对引脚的输入值; ResIn.00 T 轴左限位 ResIn.01 T 轴右限位 ResIn.02 T 轴原点 ResIn.03 Z 轴左限位 ResIn.04 Z 轴右限位 ResIn.05 Z 轴原点 ResIn.06 Y 轴左限位 ResIn.07 Y 轴右限位 ResIn.08 Y 轴原点 ResIn.09 X 轴左限位 ResIn.10 X 轴右限位 ResIn.11 X 轴原点 高 16 位的输入按位与实际输入对应 针对 MCC600 而言: 32 位输入的低 18 位 (00-17) 为与轴相关输入信号, (18-31) 为普通输入信号; 其余所以输入值为对引脚的输入值; ResIn.00 X 轴左限位 ResIn.01 X 轴右限位 ResIn.02 X 轴原点

	ResIn.03 Y 轴左限位 ResIn.04 Y 轴右限位 ResIn.05 Y 轴原点 ResIn.06 Z 轴左限位 ResIn.07 Z 轴右限位 ResIn.08 Z 轴原点 ResIn.09 A 轴左限位 ResIn.10 A 轴右限位 ResIn.11 A 轴原点 ResIn.12 B 轴左限位 ResIn.13 B 轴右限位 ResIn.14 B 轴原点 ResIn.15 C 轴左限位 ResIn.16 C 轴右限位 ResIn.17 C 轴原点 高 14 位的输入按位与实际输入对应
--	--

1.11.McCard_UINT16 MoCtrCard_GetIntInputState(McCard_UINT8 InGrpIndx, McCard_UINT32 ResIn[])

函数作用	读取运动控制卡的中断式输入状态
输入参数	McCard_UINT8 InGrpIndx

	欲读取的输入的组号； 0:表示读取低 32 位输入，即 00-31 号输入；1:表示读取高 32 位输入，即 31-63 号输入
输出参数	McCard_UINT32 ResIn[] ResIn[0]表示读返回的输入值；
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	4 轴卡无此功能 6 轴卡保留此功能

1.12.McCard_UINT16 MoCtrCard_GetBoardHardInfo(McCard_UINT32 HardInfo[])

函数作用	读硬件版本信息
输入参数	无
输出参数	McCard_UINT32 HardInfo[] HardInfo[0] 版本信息值
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该信息为控制卡出厂时的唯一标识

1.13.McCard_UINT32 MoCtrCard_GetDLLVersion(McCard_VOID)

函数作用	读 DLL 版本号
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	DLL 版本号
补充:	

1.14.McCard_UINT16 MoCtrCard_GetCardVersion(McCard_UINT32 ResVer[])

函数作用	读运动控制板卡版本号
输入参数	无
输出参数	控制运动版卡的版本号，0xFFFF_FFFF 为错误版本号
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.15.McCard_UINT16 MoCtrCard_SendPara(McCard_UINT8 AxisId, McCard_UINT8 ParaIndx, McCard_FP32 ParaVal)

函数作用	设置运动控制卡的参数
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详细 1.1，不能同时设置多个轴 McCard_UINT8 ParaIndx 参数号： 针对 MCC400 而言： 0：手动控制距离 1：模拟量零速范围 2：手动控制速度 3：加速度 4：脉冲当量 5：回零速度 6：信号电平， 7：返向间隙 8：负向软限位值 9：正向软限位值

	针对 MC600 而言： 0：手动控制距离 1：高速度 2：低速度 3：回零速度 4：加速度 5：脉冲当量 6：返向间隙 7：信号电平；.6_闭环补偿功能；.2_原点；.1_正限位；.0_负限位； 8：模拟量是否使能 9：模拟量零速区间 10：闭环补偿的速度 11. 闭环补偿的零速区间 McCard_FP32 ParaVal 参数值
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	

1.16.McCard_UINT16 MoCtrCard_MCrlAxisMove(McCard_UINT8 AxisId, McCard_INT8 SpdDir)

函数作用	控制轴按指定方向移动手动距离参数规定距离
------	----------------------

输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 McCard_INT8 SpdDir 轴的运动方向 1: 正方向; -1: 负方向
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.17.McCard_UINT16 MoCtrCard_MCrIAxisAbsMove(McCard_UINT8 AxisId, McCard_FP32 PosCmnd, McCard_FP32 VCmnd, McCard_FP32 ACmnd)

函数作用	控制轴按指令的速度和加速度参数运动至某一绝对位置
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 McCard_FP32 PosCmnd 终点的绝对位置

	McCard_FP32 VCmnd 指令速度 McCard_FP32 ACmnd 指令加速度
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.18.McCard_UINT16 MoCtrCard_MCrlAxisRelMove(McCard_UINT8 AxisId, McCard_FP32 DistCmnd, McCard_FP32 VCmnd, McCard_FP32 ACmnd)

函数作用	控制轴按指令的速度和加速度参数运动至某一相对位移
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 McCard_FP32 DistCmnd 终点的绝对位置 McCard_FP32 VCmnd 指令速度

	McCard_FP32 ACmnd 指令加速度
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.19.McCard_UINT16 MoCtrCard_PauseAxisMov(McCard_UINT8 AxisId)

函数作用	暂停轴的运动
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该函数不支持暂停某个轴，而是将所有轴全部暂停；此时，控制卡不再接收运动指令；只可以接收退出指令或回复运动指令

1.20.McCard_UINT16 MoCtrCard_SseekZero(McCard_UINT8 AxisId, McCard_FP32 VCmnd, McCard_FP32 ACmnd)

函数作用	轴函数指定的参数开始寻机械零点信号运动
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 McCard_FP32 VCmnd 指令速度 McCard_FP32 ACmnd 指令加速度
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.21.McCard_UINT16 MoCtrCard_CancelSeekZero(McCard_UINT8 AxisId)

函数作用	取消轴寻机械零点信号过程
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.22.McCard_UINT16 MoCtrCard_ResetCoordinate(McCard_UINT8 AxisId, McCard_FP32 PosRest)

函数作用	清零轴坐标
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 McCard_FP32 PosRest 欲重置的坐标值，如 0.0，将各轴的逻辑位置清 0

输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.23.McCard_UINT16 MoCtrCard_RstZ(McCard_UINT8 AxisId)

函数作用	清某的 z 脉冲信号
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	4 轴卡无此功能 6 轴卡保留此功能

1.24.McCard_UINT16 MoCtrCard_ReStartAxisMov(McCard_UINT8 AxisId)

函数作用	恢复被暂停的轴运动
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 保留，参数暂无意义

输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	恢复所有被暂停功能打断的轴

1.25.McCard_UINT16 MoCtrCard_ReadPara(McCard_UINT8 AxisId, McCard_UINT8 ParaIndx, McCard_FP32 ParaVal[])

函数作用	读运动控制卡的参数
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号: 0: X 轴, 1: Y 轴, 2: Z 轴, 3: T 轴 McCard_UINT8 ParaIndx McCard_UINT8 ParaIndx 参数号: 针对 MCC400 而言: 0: 手动控制距离 利用键盘控制轴运动时, 轴运动的距离 1: 模拟量零速范围 利用摇杆控制轴运动时, 电压 3.3v 和 0.0v 分别对应于正向和负向的最大速度, 1.65v 对应电机停止; 因为 AD 采集电压是有波动的, 为了更稳定的控制电机, 设置一定范围内 $[1.65 \pm (\text{模拟量零速范围}/1024*3.3)]$, 电机不动。 2: 手动控制速度 利用键盘控制轴运动时, 轴运动的指令速度; 或调用函数时, 不指令速度参数, 也按该速度运动。

3: 加速度

编程单位/ s^2

4: 脉冲当量

一个编程单位对应的脉冲数

5: 回零速度

控制器回零时运动的指令速度; 该值大于 0 时, 正向回零; 该值小于 0 时, 负向回零

6: 信号电平

信号电平的每一位都有不同的意义, 建议不要手动设置该值; 利用 MCCDEMO 的参数设置界面, 根据运动控制平台的实际情况, 进行设置。

7: 摆正位移

控制器控制回零时, 当碰到零位信号后, 轴停止运动。停止运动后, 轴可以进行一个摆正运动。

8: 负向软限位值

控制器的负向软限位参数。

9: 正向软限位值

控制器的负向软限位参数。

针对 MC600 而言:

0: 手动控制距离

1: 高速度

2: 低速度

3: 回零速度

4: 加速度

5: 脉冲当量

6: 摆正位移

	7: 信号电平; .6_闭环补偿功能; .2_原点; .1_正限位; .0_负限位; 8: 模拟量是否使能 9: 模拟量零速区间 以上参数同 4 轴板卡 10: 闭环补偿的速度 11. 闭环补偿的零速区间
输出参数	McCard_FP32 ParaVal[] 返回的参数值
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.26.McCard_UINT16 MoCtrCard_SaveSystemParaToROM(McCard_VOID)

函数作用	将参数保存至运动控制卡的 ROM 空间
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.27.McCard_UINT16 MoCtrCard_SetOutput(McCard_UINT8 OutputIndex, McCard_UINT8 OutputVal)

函数作用	设置运动控制卡输出状态
输入参数	McCard_UINT8 OutputIndex 输出端口号 0-31 McCard_UINT8 OutputVal 输出值 1（有效）或 0（无效）
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	

1.28.McCard_UINT16 MoCtrCard_SetJoyStickEnable(McCard_UINT8 AxisId, McCard_UINT8 bEnable)

函数作用	设置运动控制卡模拟量功能使能状态
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 小节

	McCard_UINT8 bEnable 1: 模拟量输入使能 0: 模拟量输入无效
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.29.McCard_UINT16 MoCtrCard_SetAxisRealtiveInputPole(McCard_UINT8 AxisId, McCard_UINT8 InputType, McCard_UINT8 OpenOrClose)

函数作用	设置轴限位信号级性
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 小节 McCard_UINT8 InputType 0: 负限位 1: 正限位 2: 正负限位 3: 原点 0x20: 软件限位功能是否有效 0x40: 硬件限位功能是否有效

	McCard_UINT8 OpenOrClose 0: 常闭（无效） 1: 常开（有效）
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.30.McCard_UINT16 MoCtrCard_SetEncoderPos(McCard_UINT8 AxisId, McCard_INT32 EncoderPos)

函数作用	设置轴的编码器的值
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 小节 McCard_INT32 EncoderPos 欲设置的编码器的值
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	MCC400 控制卡不支持该功能

	MCC600 控制卡支持该功能
--	-----------------

1.31.McCard_UINT16 MoCtrCard_QuiteMotionControl(McCard_VOID)

函数作用	退出轴运动状态，所有轴停止运动
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.32.McCard_UINT16 MoCtrCard_Test(McCard_INT32 TestVar[])

函数作用	测试函数
输入参数	无
输出参数	测试数据，1，2，3，4
返回参数	55
补充:	

1.33.McCard_UINT16 MoCtrCard_ChangeAxisMovPara(McCard_UINT8 AxisId, McCard_FP32 fVel, McCard_FP32 fAcc)

函数作用	在轴运行时，动态修改轴的指令速度与指令加速度参数
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 小节 McCard_FP32 fVel 指令速度值 McCard_FP32 fAcc 指令加速度值
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.34.McCard_UINT16 MoCtrCard_EmergencyStopAxisMov(McCard_UINT8 AxisId)

函数作用	轴急停功能
------	-------

输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 小节
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	没有减速过程

1.35.McCard_UINT16 MoCtrCard_StopAxisMov(McCard_UINT8 AxisId, McCard_FP32 fAcc)

函数作用	停止轴运动
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 小节 McCard_FP32 fAcc 减速度
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	按指定的减速度停止轴运动；在停止后，可以接收其它运动指令

**1.36.McCard_UINT16 MoCtrCard_MCrlGroupAbsMove (McCard_UINT8 bAxisEn[MAX_AXIS_NUM],
McCard_FP32 fPos[MAX_AXIS_NUM], McCard_FP32 fSpd, McCard_FP32 fAcc = 0.0)**

函数作用	各轴以联续方式，按绝对位置方式运动
输入参数	McCard_UINT8 AxisId[MAX_AXIS_NUM] 轴是否激活 bAxis[0]非0时，X轴被激活 bAxis[1]非0时，Y轴被激活 bAxis[2]非0时，Z轴被激活 bAxis[3]非0时，A轴被激活 bAxis[4]非0时，B轴被激活 bAxis[5]非0时，C轴被激活 McCard_FP32 fPos[MAX_AXIS_NUM] 各个轴的终点位置 fPos[0]为X轴的终点位置 fPos[1]为Y轴的终点位置 fPos[2]为Z轴的终点位置 fPos[3]为A轴的终点位置 fPos[4]为B轴的终点位置 fPos[5]为C轴的终点位置

	McCard_FP32 fSpd 运动的速度 McCard_FP32 fAcc 运动的加速度，缺省值为 0.0，此时为系统的加速度参数
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该指令指定的各个轴的运动为同起同停止，同时到达 Pos 指定的位置

1.37.McCard_UINT16 MoCtrCard_MCrlGroupRelMove (McCard_UINT8 bAxisEn[MAX_AXIS_NUM], McCard_FP32 fDist[MAX_AXIS_NUM], McCard_FP32 fSpd, McCard_FP32 fAcc = 0.0)

函数作用	各轴以联续方式，按相对位置方式运动
输入参数	McCard_UINT8 AxisId[MAX_AXIS_NUM] 轴是否激活 bAxis[0] 非 0 时，x 轴被激活 bAxis[1] 非 0 时，y 轴被激活 bAxis[2] 非 0 时，z 轴被激活 bAxis[3] 非 0 时，A 轴被激活 bAxis[4] 非 0 时，B 轴被激活

	bAxis[5] 非 0 时，C 轴被激活 McCard_FP32 fPos[MAX_AXIS_NUM] 各个轴的终点位置 fDist[0] 为 X 轴的终点距离 fDist[1] 为 Y 轴的终点距离 fDist[2] 为 Z 轴的终点距离 fDist[3] 为 A 轴的终点距离 fDist[4] 为 B 轴的终点距离 fDist[5] 为 C 轴的终点距离 McCard_FP32 fSpd 运动的速度 McCard_FP32 fAcc 运动的加速度，缺省值为 0.0，此时为系统的加速度参数
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该指令指定的各个轴的运动为同起同停止，同时到达轴当前位置与当前 fDist 的值相加的位置 如当前轴的位置为 [10,10,10,10,10,10]，fDist 的值为 [10,-10,0,0,0,0]，执行该指令后，轴运行至 [20,0,10,10,10,10] 的位置 实际上 Y、A、B、C 四个轴没有运动，这四个轴的状态与轴是否激活有关，如果该轴没有被激活，则轴位置不参与计算；

	但如果激活该轴，但终点位置一致，则该轴参考计算，只是从移动的效果来看，轴没有运动
--	--

1.38.McCard_UINT16

MoCtrCard_MCrIgroupAbsMovePTP(McCard_UINT8

bAxisEn[MAX_AXIS_NUM],

McCard_FP32

fPos[MAX_AXIS_NUM],

McCard_FP32

fSpd[MAX_AXIS_NUM], McCard_FP32

fAcc[MAX_AXIS_NUM]=NULL)

函数作用	各轴以联续方式，按绝对位置方式运动
输入参数	McCard_UINT8 AxisId[MAX_AXIS_NUM] 轴是否激活 bAxis[0]非0时，X轴被激活 bAxis[1]非0时，Y轴被激活 bAxis[2]非0时，Z轴被激活 bAxis[3]非0时，A轴被激活 bAxis[4]非0时，B轴被激活 bAxis[5]非0时，C轴被激活 McCard_FP32 fPos[MAX_AXIS_NUM] 各个轴的终点位置 fDist[0]为X轴的终点距离 fDist[1]为Y轴的终点距离

	fDist[2] 为 z 轴的终点距离 fDist[3] 为 A 轴的终点距离 fDist[4] 为 B 轴的终点距离 fDist[5] 为 C 轴的终点距离 McCard_FP32 fSpd[MAX_AXIS_NUM] fSPd[0] 为 X 轴的运动速度 fSPd[1] 为 Y 轴的运动速度 fSPd[2] 为 Z 轴的运动速度 fSPd[3] 为 A 轴的运动速度 fSPd[4] 为 B 轴的运动速度 fSPd[5] 为 C 轴的运动速度 McCard_FP32 fAcc[MAX_AXIS_NUM] fAcc[0] 为 X 轴的运动加速度 fAcc[1] 为 Y 轴的运动加速度 fAcc[2] 为 Z 轴的运动加速度 fAcc[3] 为 A 轴的运动加速度 fAcc[4] 为 B 轴的运动加速度 fAcc[5] 为 C 轴的运动加速度 缺省值为 NULL，此时为各轴的系统的加速度参数
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该指令指定的各个轴的运动为同起但不同时停止

1.39.McCard_UINT16

MoCtrCard_MCrlGroupRelMovePTP(McCard_UINT8

**bAxisEn[MAX_AXIS_NUM], McCard_FP32 fPos[MAX_AXIS_NUM], McCard_FP32
fSpd[MAX_AXIS_NUM], McCard_FP32 fAcc[MAX_AXIS_NUM]=NULL)**

函数作用	各轴以联续方式，按相对位置方式运动
输入参数	McCard_UINT8 AxisId[MAX_AXIS_NUM] 轴是否激活 bAxis[0] 非 0 时，X 轴被激活 bAxis[1] 非 0 时，Y 轴被激活 bAxis[2] 非 0 时，Z 轴被激活 bAxis[3] 非 0 时，A 轴被激活 bAxis[4] 非 0 时，B 轴被激活 bAxis[5] 非 0 时，C 轴被激活 McCard_FP32 fPos[MAX_AXIS_NUM] 各个轴的终点位置 fDist[0] 为 X 轴的终点距离 fDist[1] 为 Y 轴的终点距离 fDist[2] 为 Z 轴的终点距离

	fDist[3]为A轴的终点距离 fDist[4]为B轴的终点距离 fDist[5]为C轴的终点距离 McCard_FP32 fSpd[MAX_AXIS_NUM] fSPd[0]为X轴的运动速度 fSPd[1]为Y轴的运动速度 fSPd[2]为Z轴的运动速度 fSPd[3]为A轴的运动速度 fSPd[4]为B轴的运动速度 fSPd[5]为C轴的运动速度 McCard_FP32 fAcc[MAX_AXIS_NUM] fAcc[0]为X轴的运动加速度 fAcc[1]为Y轴的运动加速度 fAcc[2]为Z轴的运动加速度 fAcc[3]为A轴的运动加速度 fAcc[4]为B轴的运动加速度 fAcc[5]为C轴的运动加速度 缺省值为NULL，此时为各轴的系统的加速度参数
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该指令指定的各个轴的运动为同起但不同时停止

	如当前轴的位置为[10,10,10,10,10,10]，fDist 的值为[10,-10,0,0,0,0]，执行该指令后，轴运行至[20,0,10,10,10,10]的位置 实际上 Y、A,B,C 四个轴没有运动，这四个轴的状态与轴是否激活有关，如果该轴没有被激活，则轴位置不参与计算；但如果激活该轴，但终点位置一致，则该轴参考计算，只是从移动的效果来看，轴没有运动
--	---

1.40.McCard_UINT16 MoCtrCard_DisableCompensateFunction (McCard_UINT8 AxisId)

函数作用	设置运动控制卡补偿功能无效
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 小节
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.41.McCard_UINT16 MoCtrCard_EnableCompensateFunction (McCard_UINT8 AxisId)

函数作用	设置运动控制卡补偿功能有效
------	---------------

输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 小节
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.42. McCard_UINT16 MoCtrCard_MCrIAxisRelMoveAndPulse(McCard_UINT8 AxisId, McCard_UINT8 spdDir, McCard_UINT8 outputIndex, float fDist, float fDistHead, float fDistTail, float fVel, float fDistPulse, McCard_UINT8 nPluseWidth, McCard_UINT8 nMode)

函数作用	位置比较功能，在运动过程中可以通过指定输出口在指定位置产生脉冲信号，以触发外部设备
输入参数	McCard_UINT8 AxisId 轴号 详见 1.1 小节 McCard_UINT8 spdDir 移动方向, 0-正方向, 1-负方向 outputIndex 保留, 0

	<code>float fDist</code> 运动的距离，正数 <code>float fDistHead</code> 运动的头距离，该距离内是不产生脉冲的，正数 <code>float fDistTail</code> 运动的尾距离，该距离内是不产生脉冲的，正数 <code>float fVel</code> 运动速度 <code>float fDistPulse</code> 产生脉冲的间隔 <code>System.Byte nPluseWidth</code> 产生脉冲的宽度 <code>System.Byte nMode</code> 脉冲宽度计数模式，保留，0
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败

补充:	MCC400 控制卡不支持该功能 运行的距离为: $fDistHead + fDist + fDistTail$ 运动开始时, 在 $fDistHead$ 定义的距离内, 不产生脉冲; 之后, 过渡到 $fDist$ 定义的距离内, 产生脉冲; 最后, 当进行 $fDistTail$ 定义的距离内, 不产生脉冲。这样设计的目标防止电机在终止位置抖动, 造成误发脉冲。 $fDistHead$ 和 $fDistTail$ 可以设置为 0.0f
-----	---

3. 数据类型

2.1. DLL 中定义的数据类型

<code>typedef unsigned short int</code>	<code>McCard_UINT16;</code>	无符号 16 位整数
<code>typedef unsigned long</code>	<code>McCard_UINT32;</code>	无符号 32 位整数
<code>typedef signed long</code>	<code>McCard_INT32;</code>	带符号 16 位整数

typedef signed char	McCard_INT8;	带符号 32 位整数
typedef unsigned char	McCard_UINT8;	无符号 8 位整数
typedef float	McCard_FP32;	32 位单精度浮点数
typedef void	McCard_VOID;	无类型

2.2. 错误码

```
enum ErrInfo{
    funResOk          = 0x01,      ///< 函数被成功执行
    funResErrAxisId    = 0x02,      ///< 下传的轴序号出错
    funResErrOutGrpId  = 0x03,      ///< 下传的输出的序号出错
    funResErrInGrpId   = 0x04,      ///< 下传的输入的序号出错
    funResErrInterGrpId = 0x05,     ///< 下传的中断输入的序号出错
    funResOpenPortErr  = 0x80,      ///< 打开串口失败
    funCallbackOk       = 0x81,     ///< 中品回调函数成功
    funCallbackErr      = 0x82,     ///< 串口回调函数失败
    funResErr
};
```

4. DLL 的使用

步骤 1：将 MCC4DLL.dll 和 MCC4DLL.lib 放在 Debug 目录下，如图 1 所示。

名称	修改日期	类型	大小
 copy.bat	2017/4/24 22:10	Windows 批处理...	1 KB
 cppDllTest.pdb	2017/5/13 11:02	Program Debug...	691 KB
 Debug.rar	2018/9/12 14:03	WinRAR 压缩文件	15 KB
 dfdfdfd.exe	2017/5/13 11:03	应用程序	43 KB
 dfdfdfd.exe.manifest	2017/5/10 22:26	MANIFEST 文件	1 KB
 dfdfdfd.ilc	2017/5/13 11:03	Incremental Link...	595 KB
 dfdfdfd.pdb	2017/5/13 11:03	Program Debug...	883 KB
 MCC4DLL.dll	2017/5/14 13:29	应用程序扩展	47 KB
 MCC4DLL.dll.manifest	2017/5/14 13:29	MANIFEST 文件	1 KB
 MCC4DLL.exp	2017/5/14 13:29	Exports Library ...	6 KB
 MCC4DLL.h	2017/5/14 13:22	H 文件	6 KB
 MCC4DLL.ilc	2017/5/14 13:29	Incremental Link...	334 KB
 MCC4DLL.lib	2017/5/14 13:29	LIB 文件	10 KB
 MCC4DLL.pdb	2017/5/14 13:29	Program Debug...	443 KB
 MFCDemo.exe	2018/6/25 9:08	应用程序	6,236 KB
 MFCDemo.ilc	2018/6/25 9:09	Incremental Link...	14,674 KB
 MFCDemo.pdb	2018/6/25 9:09	Program Debug...	21,859 KB

图 1 Debug 目录

步骤 2：在程序中，用如所示的方式进行引用。

```
#include "stdafx.h"
#include "MFCDemo.h"
#include "MFCDemoDlg.h"
#include "afxdialogex.h"
#include "..\\Debug\\MCC4DLL.h"
#pragma comment(lib, "..\\Debug\\MCC4DLL.lib")
```

图 2 资源引用

步骤 3：在程序中，直接调用 MCC4DLL.h 中定义的函数即可，如图 3 所示。该功能为控制 x 轴正向移动“手动控制距离”参数定义的距离。

```
void CMFCDemoDlg::OnBnClickedBnXpos()
{
    // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
    MoCtrCard_MCr1AxisMove(0, 1);
}
```

图 3 函数引用